DOACs がクロスミキシングテストに及ぼす影響とその回避策に関する検討

◎下田 彩加[1)]、赤羽 愛生[1)]、高橋 由衣[1)]、保母 航輝[1)]、都築 沙耶[1)]、三矢 愛里[1)]、帖佐 光洋[1)]
学校法人修文学院 修文大学[1)]

【目的】クロスミキシングテストは凝固因子欠損，凝固因子インヒビターそしてループスアンチコアグラント（LA）などの鑑別診断に極めて有用な検査方法である.しかしDOACs 服用患者血漿ではクロスミキシングテストの鑑別が困難である．本研究では, 3 種類の病態血漿を用いて 4 種類の DOACs をそれぞれ添加し，活性化部分トロンボプラスチン時間（APTT）を用いたクロスミキシングテストの影響ついて調べた.さらに DOACs 除去剤の有効性について検討を行った.

【方法】正常血漿は健常者から得たプール血漿を用いた.被検血漿に LA 陽性血漿，第VIII因子欠乏血漿，第VIII因子インヒビター血漿を用いた．各 DOACs は edoxaban, apixaban, rivaroxaban を 400ng/mL, dabigatran を 300 ng/mL に設定し各被検血漿に添加した. DOACs 除去剤には DOAC-STOP を用いて添付文書に従い薬剤除去を行った.クロスミキシングテスト実施方法は,即時反応では各混合比率を 6 ポイント用手法にて調整後，直ちに APTT を測定した.また遅延反応では，即時反応と同様のサンプルを 37℃，2 時間加温後に APTT を測定した.APTT 試薬は APTT-SP を用い，全自動血液凝固測定装置 ACL-TOPTM550 CTS で測定した．クロスミキシングテスト判定法は視覚的判定と数値判定法である ICA を用いた.

【結果】DOACs 含有血漿でのクロスミキシングテストの結果は，視覚的判定では薬剤未処理での一致率 50%，薬剤除去後は 66.7%の結果であった. ICA 判定では未処理での一致率 33.3%，薬剤除去後は，全ての薬剤で LA 血漿は即時・遅延で 20 以上，第VIII因子欠乏血漿は即時・遅延で 6 以下，第VIII因子インヒビター血漿は即時型 12 以下，遅延型で 17 以上となり，一致率 100%の結果であった.

【考察】視覚的判定の結果は，薬剤除去前後とも正確に判定することは困難であったが, ICA 判定において薬剤除去前は第VIII因子欠乏血漿と第VIII因子インヒビター血漿で実際の疾患との乖離が認められたが，薬剤除去後の判定では疾患と一致したことから, DOAC-Stop 処理と ICA 判定を組み合わせることで正確な判定ができる可能性が示唆された.